

Задание 10.1. Аннотированный список интернет-ресурсов по развитию soft skills

№	URL	Название ресурса или статьи	Примечание (аннотация)
1	https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn	Learning How to Learn (Coursera / UC San Diego)	Курс о научных основах обучения: техники запоминания, борьба с прокрастинацией, работа памяти. Полезен для развития самодисциплины и адаптивности. Бесплатный аудит.
2	https://hbr.org/topic/subject/managing-yourself	Harvard Business Review — Managing Yourself	Раздел HBR, посвящённый управлению собственной эффективностью: тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, принятие решений. Авторитетные статьи от практиков.
3	https://www.toastmasters.org/resources/public-speaking-tips	Toastmasters International — Public Speaking Tips	Рекомендации по развитию навыков публичных выступлений от крупнейшей международной организации ораторского искусства. Структурированные советы для начинающих.
4	https://danluu.com/p95-skill/	Dan Luu — «p95» software engineer skills	Статья опытного инженера о том, какие soft skills действительно отличают хорошего разработчика: коммуникация, умение задавать вопросы, работа с неопределённостью.
5	https://www.mindtools.com/	MindTools — Career and Leadership Skills	Обширная библиотека статей и инструментов по личной эффективности: матрица Эйзенхауэра,

			активное слушание, критическое мышление, управление конфликтами. Бесплатный доступ.
6	https://fs.blog/mental-models/	Farnam Street — Mental Models	Коллекция ментальных моделей для улучшения принятия решений и критического мышления. Метод «первых принципов», инверсия, системное мышление — изложены доступно.
7	https://stepik.org/course/152/promo	Stepik — «Эффективное обучение и самоорганизация»	Российский бесплатный курс по навыкам самоорганизации, планирования и обучения. Подходит для студентов. Практические задания на русском языке.
8	https://www.nytimes.com/guides/smarterliving/be-more-productive	NY Times — How to Be More Productive	Практические советы по продуктивности от журналистов- исследователей NYT: от управления вниманием до работы с перегрузкой информацией.
9	https://paulgraham.com/talk.html	Paul Graham — «How to Present to Investors»	Эссе основателя Y Combinator о структуре убедительного выступления. Применимо не только к питчам, но и к любой технической презентации или защите ВКР.
10	https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-myagkih-navykov-studentov	КиберЛенинка — Развитие мягких навыков студентов	Научная статья о формировании soft skills в образовательном процессе. Теоретическая база + результаты исследований среди российских студентов. Бесплатный доступ.

Задание 10.2. Hard skills и Soft skills выпускника-программиста

На основании ФГОС ВО (<http://fgosvo.ru/news/1/1783>) и профессионального стандарта «Программист» (<http://fgosvo.ru/news/2/664>)

Hard skills Жёсткие навыки	1. Разработка программного обеспечения на языках высокого уровня (Python, Java, C++ и др.) 2. Проектирование архитектуры программных систем и баз данных 3. Применение методологий разработки ПО: Agile, Scrum, Waterfall, DevOps 4. Отладка, тестирование и документирование программного обеспечения 5. Работа с операционными системами (Linux/Windows), системами контроля версий (Git) 6. Разработка и интеграция API, работа с REST, GraphQL, gRPC 7. Администрирование и оптимизация реляционных и NoSQL баз данных 8. Обеспечение информационной безопасности программных систем 9. Применение математических методов и алгоритмов при решении прикладных задач 10. Разработка и сопровождение технической документации (ТЗ, СТД, руководства пользователя) 11. Анализ требований к программному обеспечению и разработка технических решений 12. Использование инструментов CI/CD, контейнеризации (Docker, Kubernetes) и облачных сервисов
Soft skills Мягкие навыки	1. Способность к командной работе и эффективному взаимодействию с коллегами разных специальностей 2. Коммуникабельность: умение ясно излагать технические идеи в письменной и устной форме 3. Аналитическое мышление и способность декомпозировать сложные задачи 4. Способность к самообучению и непрерывному профессиональному развитию 5. Самоорганизация и планирование: соблюдение сроков и расстановка приоритетов 6. Адаптивность к изменяющимся требованиям и технологиям

	7. Ответственность за качество выполняемой работы и принятые решения
	8. Критическое мышление: умение анализировать, оценивать и улучшать технические решения
	9. Навык управления проектами: постановка целей, контроль хода работ, оценка рисков
	10. Профессиональная этика: честность, соблюдение норм авторского права и защиты данных 11. Эмпатия и ориентация на конечного пользователя при разработке продуктов 12. Стрессоустойчивость в условиях дедлайнов и инцидентов в продакшн-среде